
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Άσκηση 3

Ημερομηνία Παράδοσης: 20 Ιουνίου 2024

Η εργασία μπορεί να παραδοθεί από ομάδες $\leq$ δύο ατόμων

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Λιάβας

Μονάδες 130/300

Ομάδα 92

	Φοιτητής
Επώνυμο	Μαλαμάς
Όνομα	Νικόλαος
A.M.	2020030180

Συνολικές ώρες ενασχόλησης με την άσκηση:

5 ώ. θεωρητική προετοιμασία + 20 ώ. γράψιμο κώδικα + 2 ώ. σύνταξη αναφοράς
= **28 ώ**

Σε αυτή την άσκηση, θα προσομοιώσουμε το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Σχήματος, υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείται διαμόρφωση 16-QAM, και θα μελετήσουμε την απόδοσή του. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιήσουμε το 16-QAM σύστημα σαν δύο ανεξάρτητα 4-PAM συστήματα, με αστερισμό $\{\pm A, \pm 3A\}$.

1. Για δεδομένο N (ενδεικτικά, $N = 200$), να δημιουργήσετε δυαδική ακολουθία με στοιχεία $4N$ ισοπίθανα bits.

Απάντηση:

```
% 1.  
N = 200;  
b = (sign(randn(4*N, 1)) + 1)/2;
```

2. (15) Να συντάξετε συνάρτηση

function X = bits_to_4_PAM(bit_seq, A)

η οποία, χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση Gray, απεικονίζει τη δυαδική ακολουθία εισόδου bit_seq σε ακολουθία 4-PAM συμβόλων.

Απάντηση:

```
function symbols = bits_to_4PAM_Ex3(bitseq,A)
symbols= zeros(size(bitseq(1:end/2)));

for k=0 : length(symbols)-1
    if(bitseq(2*k+1)==0 && bitseq(2*k+2)== 0)
        symbols(k+1) = 3*A;
    elseif(bitseq(2*k+1)==0 && bitseq(2*k+2)== 1)
        symbols(k+1) = 1*A;
    elseif(bitseq(2*k+1)==1 && bitseq(2*k+2)== 1)
        symbols(k+1) = -1*A;
    elseif(bitseq(2*k+1)==1 && bitseq(2*k+2)== 0)
        symbols(k+1) = -3*A;
    end
end

end
```

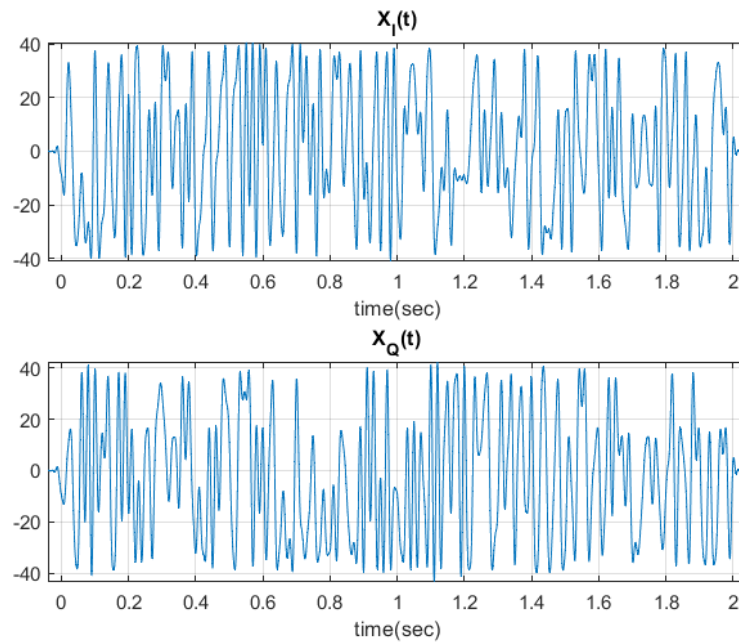
3. Να απεικονίσετε τα πρώτα $2N$ bits της ακολουθίας του βήματος 1 στα 4-PAM σύμβολα $X_{I,n}$, για $n = 1, \dots, N$, και τα επόμενα $2N$ bits στα 4-PAM σύμβολα $X_{Q,n}$, για $n = 1, \dots, N$.

Απάντηση:

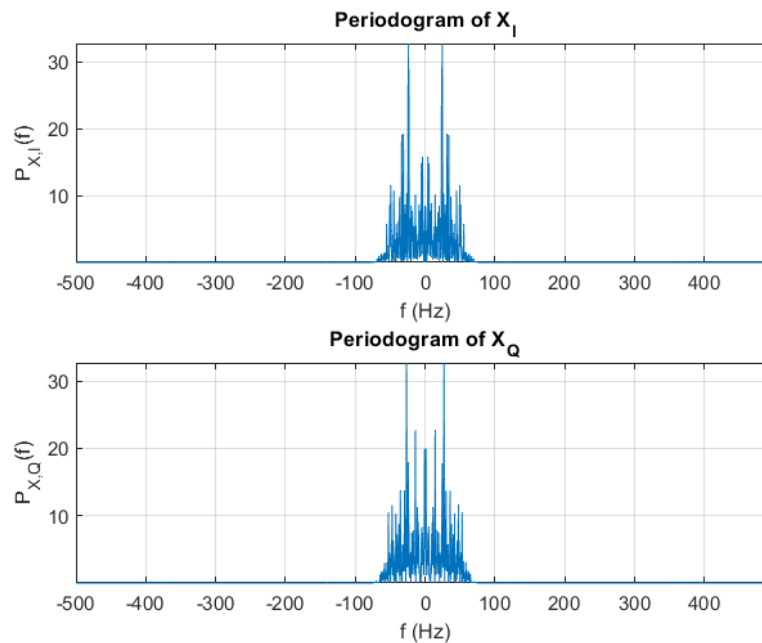
```
% 3.
A = 1;
X_I = bits_to_4PAM_Ex3(b(1:2*N),A)';
X_Q = bits_to_4PAM_Ex3(b(2*N+1:end),A)';
```

4. (5) Να περάσετε τις ακολουθίες $\{X_{I,n}\}$ και $\{X_{Q,n}\}$ από τα SRRC φίλτρα μορφοποίησης και υποθέτοντας περίοδο συμβόλου $T = 0.01$ sec, $\text{over} = 10$, $T_s = \frac{T}{\text{over}}$, να σχηματίσετε και να σχεδιάσετε τις κυματομορφές εξόδου $X_I(t)$ και $X_Q(t)$ (να θέσετε το σωστό άξονα χρόνου), και τα περιοδογράματά τους.

Απάντηση:



Σχήμα 1: Οι κυματομορφές στις εξόδους των φίλτρων



Σχήμα 2: Τα αντίστοιχα περιοδογράμματα

```

% 4.
T = 0.01;
over = 10;
Ts = T/over;
Fs = 1/Ts;
half_dur = 4;
a = 0.5;

% The time axis reffering to the two 4-PAM sequences
t_seq = 0: Ts : N*T-Ts;

% The 4-PAM sequences
XI_delta = (1/Ts) .* upsample(X_I, over);
XQ_delta = (1/Ts) .* upsample(X_Q, over);

% The SRRC filter of the two paths
[phi, t_phi] = srrc_pulse(T, over, half_dur, a);

% By filtering the two symbol sequences
% we essentially execute the convolutions below
XI_t = Ts.*conv(phi,XI_delta);
XQ_t = Ts.*conv(phi,XQ_delta);

% The time axis of the convolution is given as
t_conv_start = t_phi(1) + t_seq(1);
t_conv_end = t_phi(end) + t_seq(end);
t_axis = t_conv_start : Ts : t_conv_end;

% The two waveforms in plot
figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(t_axis,XI_t);
title('X_I(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t_axis,XQ_t);
title('X_Q(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

fgr=fgr+1;

Nf = 2048;
T_total = length(XI_t)*Ts;

```

```

f_axis = [-Fs/2 : Fs/Nf : Fs/2 - 1/Nf];

% The periodogram of each waveform
FFT_XI_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(XI_t,Nf))).^2;
Px_I = FFT_XI_sqrd./T_total;

FFT_XQ_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(XQ_t,Nf))).^2;
Px_Q = FFT_XQ_sqrd./T_total;

figure(fgr);

subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Px_I);
title('Periodogram of X_I');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{X,I}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

subplot(2,1,2);
plot(f_axis,Px_Q);
title('Periodogram of X_Q');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{X,Q}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;

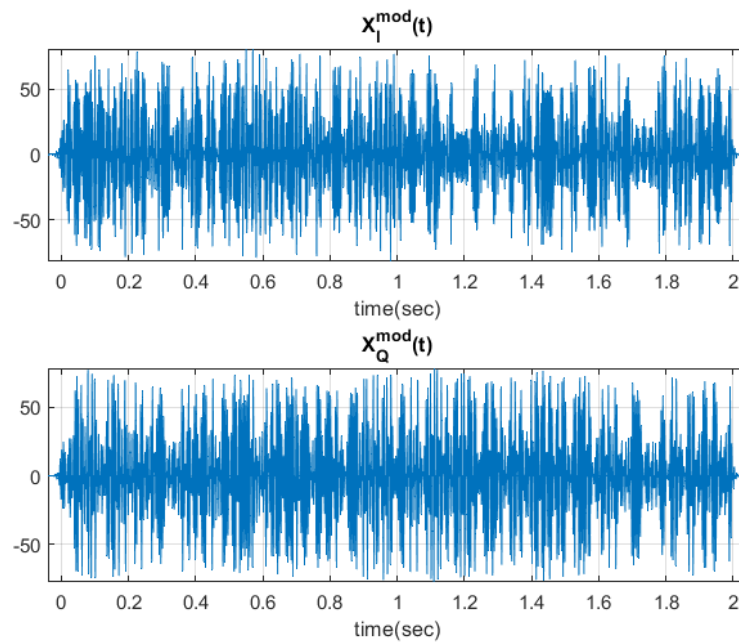
```

5. (5) Να πολλαπλασιάσετε τις κυματομορφές $X_I(t)$ και $X_Q(t)$ με τους αντίστοιχους φορείς (ενδεικτικά, $F_0 = 200 \text{ Hz}$) και να δημιουργήσετε τις κυματομορφές

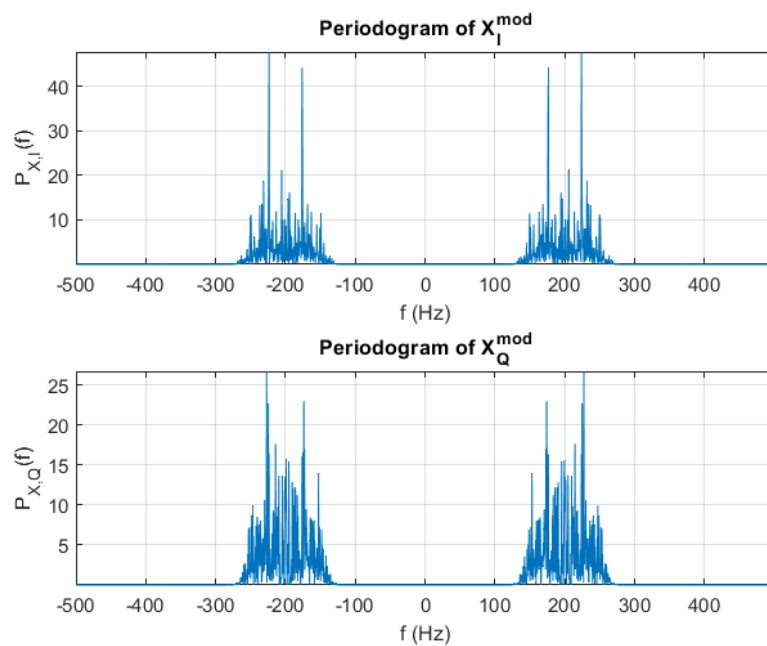
$$X_I^{\text{mod}}(t) = 2 X_I(t) \cos(2\pi F_0 t), \quad X_Q^{\text{mod}}(t) = -2 X_Q(t) \sin(2\pi F_0 t).$$

Να σχεδιάσετε τις κυματομορφές που προκύπτουν καθώς και τα αντίστοιχα περιοδογράμματα. Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:



Σχήμα 3: Οι κυματομορφές μετά τον πολλαπλασιασμό με φορείς συχνότητας 200 Hz



Σχήμα 4: Τα αντίστοιχα περιοδογράμματα

```

% 5.
FO = 200; %200 Hz

% Multiply with the corresponding carrier
X_I_mod = 2*XI_t.*cos(2*pi*FO*t_axis);
X_Q_mod = -2*XQ_t.*sin(2*pi*FO*t_axis);

% The two waveforms in plot
figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(t_axis,X_I_mod);
title('X_I^{mod}(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t_axis,X_Q_mod);
title('X_Q^{mod}(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

fgr=fgr+1;

% The periodogram of each waveform
FFT_XI_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_I_mod,Nf))).^2;
Px_I_mod = FFT_XI_sqrd./T_total;

FFT_XQ_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_Q_mod,Nf))).^2;
Px_Q_mod = FFT_XQ_sqrd./T_total;

figure(fgr);

subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Px_I_mod);
title('Periodogram of X_I^{mod}');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{X,I}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

subplot(2,1,2);
plot(f_axis,Px_Q_mod);
title('Periodogram of X_Q^{mod}');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{X,Q}(f)');

```

```

grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;

```

Είναι εμφανές ότι ο πολλαπλασιασμός με τον αντίστοιχο φορέα οδήγησε σε αύξηση της συχνότητας κάθε κυματομορφής, κάνοντάς την έτσι πιο 'πυκνή' στο πεδίο του χρόνου.

Ακόμη εντονότερες είναι οι αλλαγές που υπέστη το περιοδόγραμμα κάθε κυματομορφής. Πιο συγκεκριμένα, μετά τον πολλαπλασιασμό με φορείς συχνότητας 200 Hz, παρατηρούμε το διαχωρισμό του προηγούμενως μοναδικού λοβού (κάθε περιοδογράμματος) κεντραρισμένου στο 0, σε δύο υποδιπλασιασμένα αντίγραφα του στις συχνότητες ± 200 Hz.

Το παραπάνω είναι λογικό, καθώς όπως ορίζει η αντίστοιχη ιδιότητα του FT, πολλαπλασιασμός ενός σήματος με φορά συχνότητας F_0 μετατοπίζει αυτό τον FT στις συχνότητες ± 200 υποδιπλασιάζοντας παράλληλα το πλάτος του.

Μαθηματικά το παραπάνω διατυπώνεται ως:

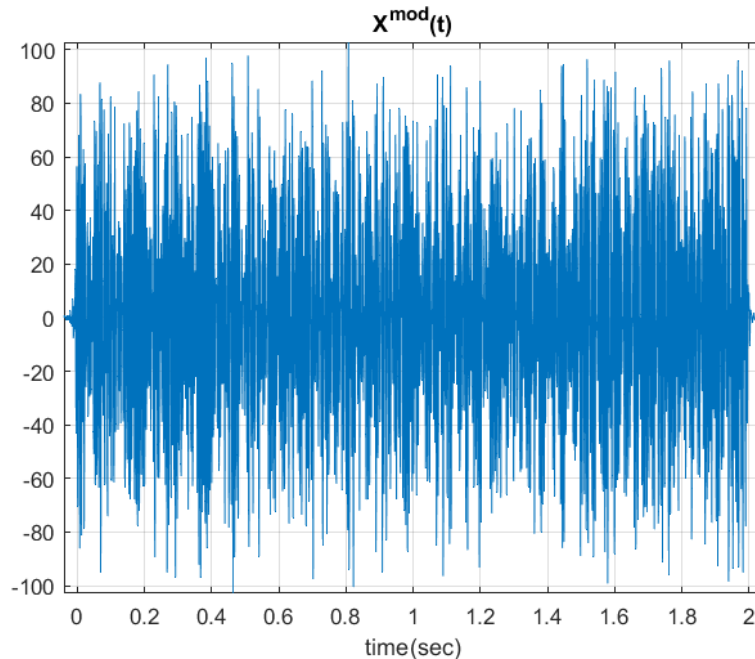
$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot \cos(2\pi F_0 t)\} = \frac{1}{2}X(F - F_0) + \frac{1}{2}X(F + F_0)$$

6. (5) Να σχηματίσετε και να σχεδιάσετε την είσοδο του καναλιού,

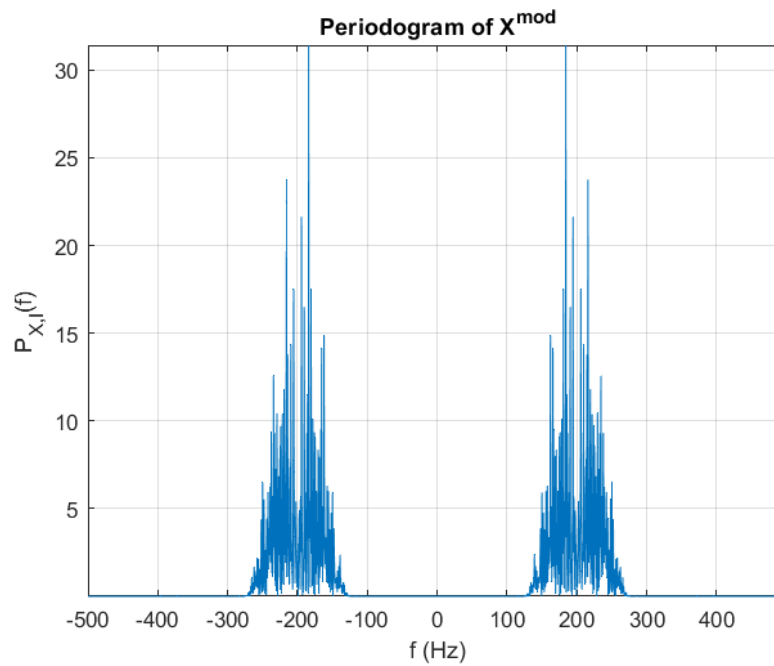
$$X^{\text{mod}}(t) = X_I^{\text{mod}}(t) + X_Q^{\text{mod}}(t)$$

και το περιοδόγραμά της. Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:



Σχήμα 5: Η κυματομορφή στην έξοδο του πομπού



Σχήμα 6: Το αντίστοιχο περιόδγραμμα

```
% 6.
% The input of the channel
X_mod = X_I_mod + X_Q_mod;

% The input waveform in plot
figure(fgr);

plot(t_axis,X_mod);
title('X^{mod}(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

fgr=fgr+1;

% The periodogram of the input waveform
FFT_XI_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_I_mod,Nf))).^2;
Px_I_mod = FFT_XI_sqrd./T_total;

figure(fgr);
plot(f_axis,Px_I_mod);
title('Periodogram of X^{mod}');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{X,I}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;
```

Παρατηρούμε ότι, το πλάτος τόσο της κυματομορφής που προκύπτει όσο και του αντίστοιχου περιο-
δογράμματος είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτά που δίδονται με τον πολλαπλασιασμό των φορέων,
στο προηγούμενο βήμα.

Το παραπάνω είναι λογικό, καθότι οι κυματομορφές αθροιζόμενες σημείο προς σημείο θα δίνουν
αποτέλεσμα τελικά μεγαλύτερο, και αυτό γιατί η ίδια συχνότητα που τις χαρακτηρίζει (φορείς 200
Hz), κάνει το άθροισμά τους να συμβάλλει στο πλάτος και όχι να το αναιρεί.

Με όμοιο τρόπο, στο πεδίο των συχνοτήτων, το τελικό περιοδόγραμμα χαρακτηρίζεται από μόνο
δύο λοβούς στα ± 200 , υψηλότερου πλάτους συγκριτικά με πριν και αυτό λόγω της μορφής των
επιμέρους περιοδογραμμάτων που αθροίζονται.

Αναλυτικότερα, οι υποδιπλασιασμένοι λοβοί που υπάρχουν στα ± 200 Hz για την modulated κυμα-
τομορφή $X_I(t)$ αθροίζονται με τους αντίστοιχους υποδιπλασιασμένους λοβούς της $X_Q(t)$ στα ± 200
Hz, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο λοβοί με (σχεδόν) το ίδιο πλάτος πριν τον πολλαπλασιασμό
με τους φορείς, κεντραρισμένοι στα ± 200 Hz.

7. Να υποθέσετε ότι το κανάλι είναι ιδανικό.

Απάντηση:

Η υπόθεση ότι το κανάλι είναι ιδανικό ισδυναμεί με ένα σύστημα κρουστικής απόκρισης $\delta(t)$.

8. (5) Στην έξοδο του καναλιού, να προσθέσετε λευκό Gaussian θόρυβο $W(t)$ με διασπορά ίση με

$$\sigma_W^2 = \frac{10A^2}{T_s \cdot 10^{\frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{10}}}.$$

Σημείωση: μπορεί να αποδειχθεί ότι, σε αυτή την περίπτωση, οι $N_{I,n}, N_{Q,n}$ $n = 0, \dots, N-1$, είναι
ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με

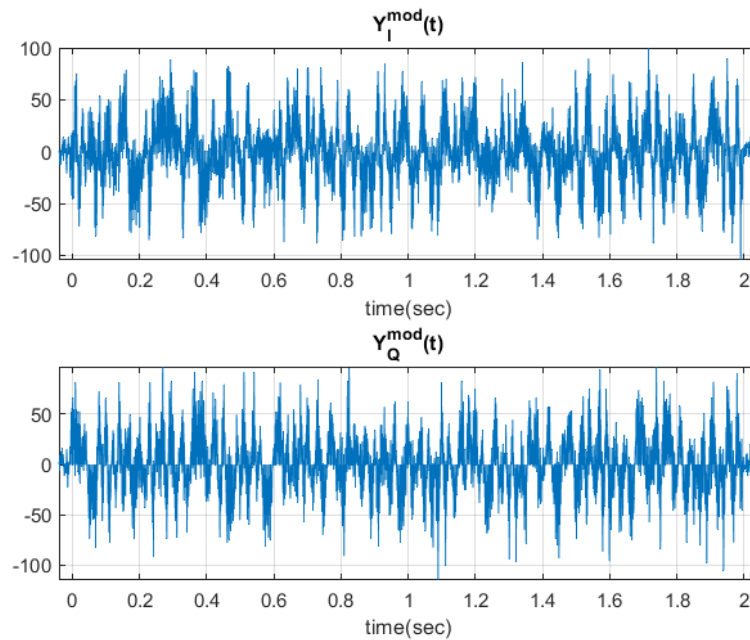
$$N_{I,n}, N_{Q,n} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_N^2), \quad \text{όπου } \sigma_N^2 = \frac{T_s \sigma_W^2}{2}.$$

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζετε ότι το SNR στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου, μετρημένο
σε dB, είναι SNR_{dB} (ενδεικτικά, $\text{SNR}_{\text{dB}} = 10, 20$), διότι

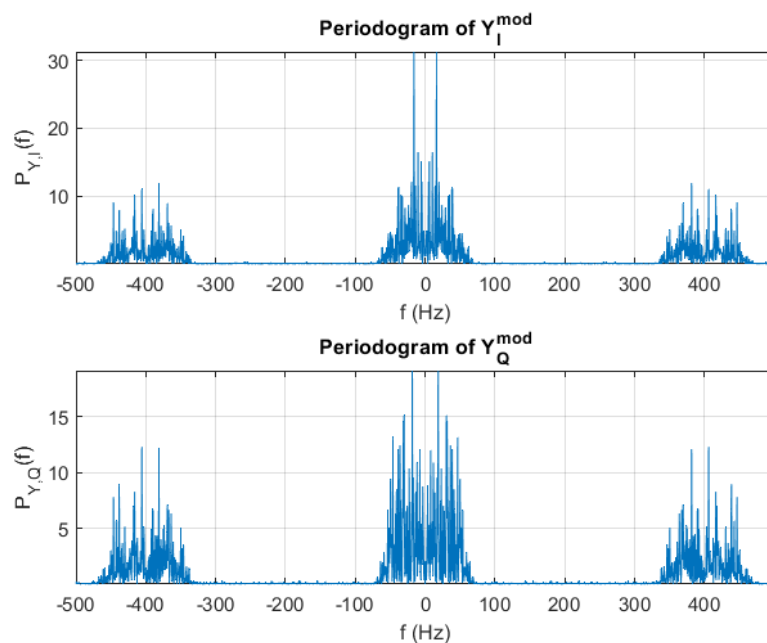
$$10 \log_{10} \frac{P_X}{P_N} = 10 \log_{10} \frac{10A^2}{2\sigma_N^2} = \text{SNR}_{\text{dB}}.$$

9. (5) Στον δέκτη, να διακλαδώσετε την ενθόρυβη κυματομορφή και να την πολλαπλασιάσετε με φορείς $\cos(2\pi F_0 t)$ και $-\sin(2\pi F_0 t)$, αντίστοιχα. Να σχεδιάσετε τις κυματομορφές που προκύπτουν και τα περιοδογράματά τους. Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:



Σχήμα 7: Οι κυματομορφές μετά τον πολλαπλασιασμό με φορείς συχνότητας 200 Hz



Σχήμα 8: Τα αντίστοιχα περιοδογράμματα

```

% 9.
Y_mod_I = Y_mod.*cos(2*pi*F0*t_axis);
Y_mod_Q = -Y_mod.*sin(2*pi*F0*t_axis);

% The two waveforms in plot
figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(t_axis,Y_mod_I);
title('Y_I^{mod}(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t_axis,Y_mod_Q);
title('Y_Q^{mod}(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

fgr=fgr+1;

Nf = 2048;
T_total = length(Y_mod_I)*Ts;
f_axis = [-Fs/2 : Fs/Nf : Fs/2 - 1/Nf];

% The periodogram of each waveform
FFT_YI_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(Y_mod_I,Nf))).^2;
Py_I_mod = FFT_YI_sqrd./T_total;

FFT_YQ_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(Y_mod_Q,Nf))).^2;
Py_Q_mod = FFT_YQ_sqrd./T_total;

figure(fgr);

subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Py_I_mod);
title('Periodogram of Y_I^{mod}');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{Y,I}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

subplot(2,1,2);
plot(f_axis,Py_Q_mod);
title('Periodogram of Y_Q^{mod}');
xlabel('f (Hz)');

```

```

ylabel('P_{Y,Q}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;

```

Στους δύο κλάδους του δέκτη, μετά τον πολλαπλασιασμό με τους αντίστοιχους φορείς, είναι εμφανές ότι φθάνουν κυματομορφές ακόμη 'πυκνότερες' σε σχέση με προηγούμενως, οι οποίες, ισοδύναμα, έχουν περιοδογράμματα των οποίων οι λοβοί είναι κεντραρισμένοι σε ακόμη υψηλότερες συχνότητες (± 400 Hz). Αυτό συμβαίνει καθώς, όπως σημειώθηκε σε προηγούμενο ερώτημα, ο πολλαπλασιασμός με φορέα συγκεκριμένης συχνότητας μετακινεί αντίγραφα του εκάστοτε λοβού σύμφωνα με τη σχέση

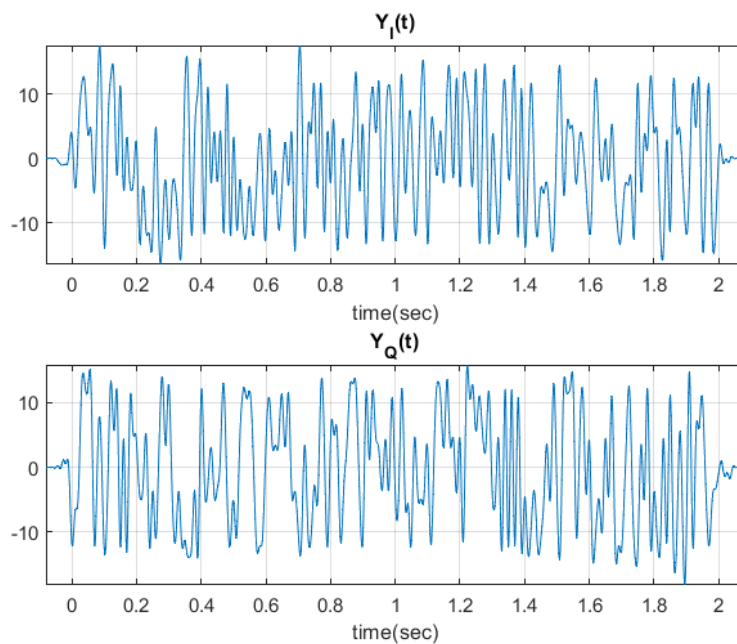
$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot \cos(2\pi F_0 t)\} = \frac{1}{2}X(F - F_0) + \frac{1}{2}X(F + F_0)$$

Στην προκείμενη περίπτωση, λόγω των κεντραρισμένων λοβών στα ± 200 Hz, η εφαρμογή της παραπάνω ιδιότητας ξανά, με φορέα 200 Hz, θα οδηγήσει σε δύο υποδιπλασιασμένα αντίγραφα του λοβού στα ± 400 Hz και δύο ακόμη στο 0, τα οποία λόγω της μεταξύ τους επικάλυψης, αναιρούν την υποδιπλασιαστική επίδραση του φορέα.

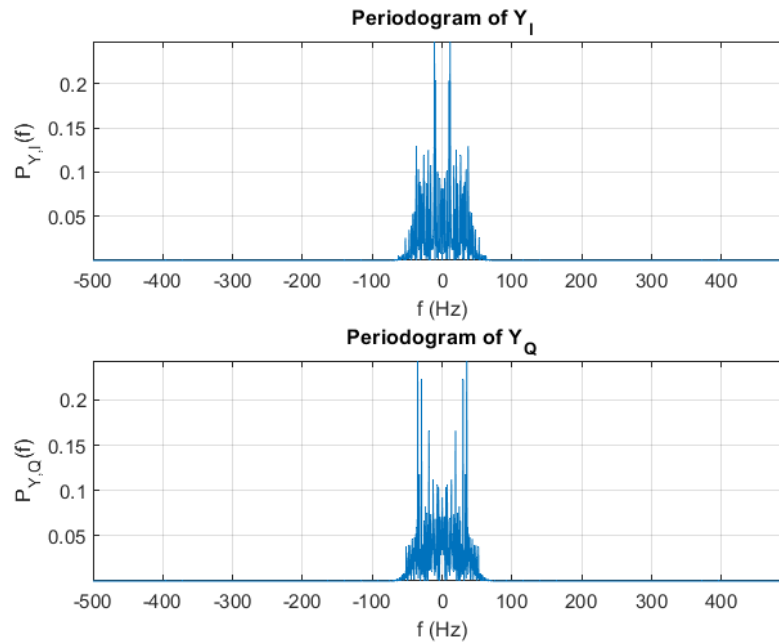
Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επίδραση του θορύβου, είναι εμφανής από την ύπαρξη μη μηδενικών τιμών σε διαστήματα που δεν καταλαμβάνονται από κάποιο λοβό στο πεδίο των συχνοτήτων (σε αντίθεση με πριν την προσθήκη που ήταν 0 στα αντίστοιχα διαστήματα).

10. (5) Να περάσετε τις κυματομορφές που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα από τα προσαρμοσμένα φίλτρα. Να σχεδιάσετε τις κυματομορφές που προκύπτουν και τα περιοδογράματά τους (**να θέσετε το σωστό άξονα χρόνου**). Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:



Σχήμα 9: Οι κυματομορφές μετά τα SRRC φίλτρα



Σχήμα 10: Τα αντίστοιχα περιοδογράμματα

```
% 10.

% Use the same SRRC filters generated in the transmitter
[phi, t_phi_rec] = srrc_pulse(T, over, half_dur, a);

% By filtering the two symbol sequences
% we essentially execute the convolutions below
YI_filtered = Ts.*conv(Y_mod_I,phi);
YQ_filtered = Ts.*conv(Y_mod_Q,phi);

% The time axis of the convolution is given as
t_conv_start = t_phi_rec(1) + t_axis(1);
t_conv_end = t_phi_rec(end) + t_axis(end);
t_axis_fltr = t_conv_start : Ts : t_conv_end;

% The two waveforms in plot
figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(t_axis_fltr,YI_filtered);
title('Y_I(t)');
xlabel('time(sec)');
axis tight;
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t_axis_fltr,YQ_filtered);
title('Y_Q(t)');
xlabel('time(sec)');
```

```

axis tight;
grid on;

fgr=fgr+1;

Nf = 2048;
T_total = length(YI_filtered)*Ts;
f_axis = [-Fs/2 : Fs/Nf : Fs/2 - 1/Nf];

%The periodogram of each waveform
FFT_YI_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(YI_filtered,Nf))).^2;%me Ts??
Py_I_filtered = FFT_YI_sqrd./T_total;

FFT_YQ_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(YQ_filtered,Nf))).^2;%me Ts??
Py_Q_filtered = FFT_YQ_sqrd./T_total;

figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Py_I_filtered);
title('Periodogram of Y_I');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{Y,I}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

subplot(2,1,2);
plot(f_axis,Py_Q_filtered);
title('Periodogram of Y_Q');
xlabel('f (Hz)');
ylabel('P_{Y,Q}(f)');
grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;

```

Είναι εμφανές ότι οι λοβοί βρισκόμενοι σε υψηλές συχνότητες απορρίπτονται μετά το πέρας της κυματομορφής από τα SRRC φίλτρα, με αποτέλεσμα και οι αντίστοιχες κυματομορφές να άραιώνουν, καθώς έχουν χαμηλότερο συχνοτικό περιεχόμενο.

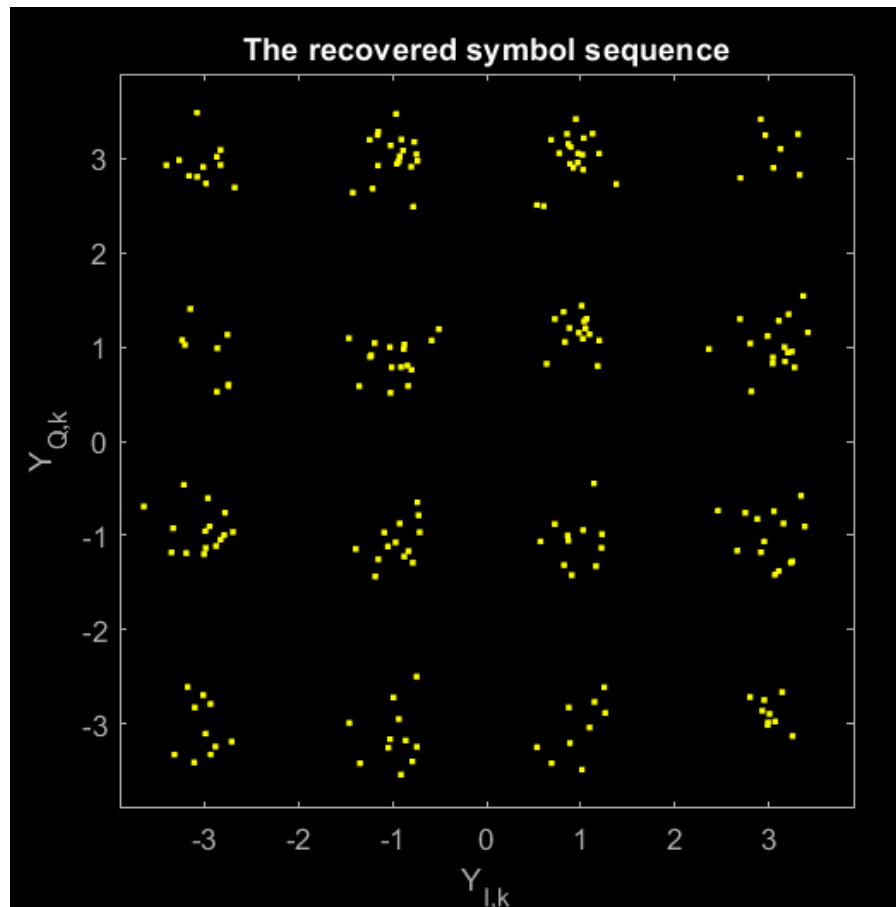
Το παραπάνω συμβαίνει διότι, τα εν λόγω SRRC φίλτρα έχουν BW που δίδεται ως:

$$BW = \frac{1+a}{2T} = \frac{1.5}{2 \cdot 10^{-2}} = 75\text{Hz}$$

με αποτέλεσμα να αποκόπτουν όλες τις συχνότητες που βρίσκονται πάνω από την τιμή αυτή.

11. (5) Να δειγματοληπτήσετε την έξοδο των προσαρμοσμένων φίλτρων τις κατάλληλες χρονικές στιγμές και να σχεδιάσετε την ακολουθία εξόδου χρησιμοποιώντας την εντολή scatterplot.

Απάντηση:



Σχήμα 11: Τα ανεκτημένα δείγματα σε scatterplot

```
% 11.  
% % Sample the filtered waveforms, every N-th time unit  
Y_I_sampled = YI_filtered(2*A*over+1:over:end-2*A*over);  
Y_Q_sampled = YQ_filtered(2*A*over+1:over:end-2*A*over);  
  
% The filtered 16-QAM symbol sequence  
symsb_recovered = [ (1/A).*Y_I_sampled; (1/A).*Y_Q_sampled ];  
  
scatterplot(symsb_recovered');  
title('The recovered symbol sequence');  
xlabel('Y_{I,k}');  
ylabel('Y_{Q,k}');  
fgr=fgr+1;
```

12. (10) Να γράψετε συνάρτηση

```
function est_X = detect_4_PAM(Y, A)
```

η οποία χρησιμοποιεί τον κανόνα εγγύτερου γείτονα και αποφασίζει για την ακολουθία εισόδου 4-PAM σύμβολο-προς-σύμβολο. Να εφαρμόσετε τη συνάρτηση ξεχωριστά στα δείγματα που λάβατε στην inphase έξοδο και στην quadrature έξοδο και να λάβετε αποφάσεις για τις αντίστοιχες ακολουθίες εισόδου.

Απάντηση:

```
% 12.  
% Create the 'detect_4_PAM' function  
  
% Pass into it the sample sequences to get  
% the estimated sequences sent by the transmitter  
est_X_I = detect_4_PAM(Y_I_sampled,A);  
est_X_Q = detect_4_PAM(Y_Q_sampled,A);
```

```
function est_X = detect_4_PAM(Y, A)  
  
est_X = zeros(1,length(Y));  
  
for k=1:length(Y)  
    if (Y(k) <= -2*A)  
        est_X(k) = -3*A;  
    elseif (-2*A < Y(k) && Y(k) <= 0)  
        est_X(k) = -1*A;  
    elseif (0 < Y(k) && Y(k) <= 2*A)  
        est_X(k) = 1*A;  
    elseif (Y(k) > 2*A)  
        est_X(k) = 3*A;  
    end  
  
end
```

13. (10) Χρησιμοποιώντας τις ακολουθίες εισόδου και τις αποφάσεις, να υπολογίσετε τον αριθμό σφαλμάτων απόφασης συμβόλου για τον αστερισμό 16-QAM.

Απάντηση:

```
% 13.  
symb_err_count = 0;  
  
for k = 1:200  
    if ( (X_I(k) ~= est_X_I(k)) || (X_Q(k) ~= est_X_Q(k)) )  
        symb_err_count=symb_err_count+1;  
    end  
  
end
```

14. (10) Να γράψετε συνάρτηση

function est_bit = PAM_4_to_bits(X, A)

η οποία χρησιμοποιεί την αντίστροφη απεικόνιση Gray, δηλαδή, από σύμβολα σε δυάδες bits, και από τις αποφάσεις για τις ακολουθίες συμβόλων εισόδου υπολογίζει την εκτιμώμενη δυαδική ακολουθία εισόδου.

Απάντηση:

```
function est_bit = PAM_4_to_bits(X, A)
est_bit = zeros(1,length(X));

for k=0:length(X)-1
    if X(k+1) == 3*A
        est_bit(2*k+1) = 0;
        est_bit(2*k+2) = 0;
    elseif X(k+1) == 1*A
        est_bit(2*k+1) = 0;
        est_bit(2*k+2) = 1;
    elseif X(k+1) == -1*A
        est_bit(2*k+1) = 1;
        est_bit(2*k+2) = 1;
    elseif X(k+1) == -3*A
        est_bit(2*k+1) = 1;
        est_bit(2*k+2) = 0;
    end
end
```

15. (10) Να υπολογίσετε τον αριθμό σφαλμάτων bit.

Απάντηση:

```
% 14.
% Create the 'PAM_4_to_bits' function

% Unify the two sequences
est_X = [ est_X_I est_X_Q];

% Pass into it the symbol sequences to get
% the estimated bit sequence sent by the transmitter
est_bits_transmitted = PAM_4_to_bits(est_X,A);

bit_err_count = 0;

for k = 1:200
    if ( (X_I(k) ~= est_X_I(k)) || (X_Q(k) ~= est_X_Q(k)) )
        bit_err_count=bit_err_count+1;
    end
end
```

Αν έχετε υλοποιήσει τα παραπάνω βήματα, έχετε καταλάβει πως λειτουργεί ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί διαμόρφωση 16-QAM (φυσικά, έχουμε υποθέσει ότι το κανάλι είναι ιδανικό και ότι είμαστε τέλεια συγχρονισμένοι).

Στο δεύτερο μέρος, θα εκτιμήσετε την πιθανότητα σφάλματος συμβόλου και bit με χρήση της μεθόδου Monte Carlo.

1. Για $\text{SNR}_{\text{dB}} = [0 : 2 : 16]$, να υπολογίσετε πειραματικά την πιθανότητα σφάλματος απόφασης συμβόλου και bit επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα K φορές (ενδεικτικά, $K = 200, 1000$) για κάθε SNR. Η πειραματική εκτίμηση της πιθανότητας σφάλματος συμβόλου για κάθε SNR υπολογίζεται ως εξής:

$$\hat{P}(\text{E}_{\text{symbol}}) = \frac{\text{συνολικό πλήθος σφαλμάτων απόφασης συμβόλου}}{\text{συνολικό πλήθος απεσταλμένων συμβόλων}},$$

ενώ η πιθανότητα σφάλματος bit υπολογίζεται ως εξής:

$$\hat{P}(\text{E}_{\text{bit}}) = \frac{\text{συνολικό πλήθος σφαλμάτων απόφασης bit}}{\text{συνολικό πλήθος απεσταλμένων bits}}.$$

Απάντηση:

```
% 1.
for snr = 0 : 2 : snr_max
    symb_err_count = 0;
    bit_err_count = 0;

    for K = 1:1000
        N = 200;
        b = (sign(randn(4*N, 1)) + 1)/2;

        X_I = bits_to_4PAM_Ex3(b(1:2*N), A)';
        X_Q = bits_to_4PAM_Ex3(b(2*N+1:end), A)';

        T = 0.01;
        over = 10;
        Ts = T/over;
        Fs = 1/Ts;
        a = 0.5;

        XI_delta = (1/Ts) .* upsample(X_I, over);
        XQ_delta = (1/Ts) .* upsample(X_Q, over);

        [phi, t_phi] = srrc_pulse(T, over, A, a);

        XI_t = Ts.*conv(phi, XI_delta);
        XQ_t = Ts.*conv(phi, XQ_delta);

        F0 = 200;

        X_I_mod = 2*XI_t.*cos(2*pi*F0*t_axis);
```

```

X_Q_mod = -2*XQ_t.*sin(2*pi*F0*t_axis);
X_mod = X_I_mod + X_Q_mod;
sigma_w_sqrd = (10*A^2)/(Ts*10^(snr/10));

mu_W = 0;
std_W = sqrt(sigma_w_sqrd);

W = std_W.*randn(1,length(X_mod)) + mu_W;

Y_mod = X_mod + W;

Y_mod_I = Y_mod.*cos(2*pi*F0*t_axis);
Y_mod_Q = -Y_mod.*sin(2*pi*F0*t_axis);

[phi, t_phi_rec] = srrc_pulse(T, over, A, a);

YI_filtered = Ts.*conv(Y_mod_I,phi);
YQ_filtered = Ts.*conv(Y_mod_Q,phi);

Y_I_sampled = YI_filtered(2*A*over+1:over:end-2*A*over);
Y_Q_sampled = YQ_filtered(2*A*over+1:over:end-2*A*over);

symsbs_recovered = [ (1/A).*Y_I_sampled; (1/A).*
    Y_Q_sampled ];

est_X_I = detect_4_PAM(Y_I_sampled,A);
est_X_Q = detect_4_PAM(Y_Q_sampled,A);
for k = 1:200
    if ( (X_I(k) ~= est_X_I(k)) || (X_Q(k) ~= est_X_Q(k))
        )
        symb_err_count=symb_err_count+1;
    end
end

est_X = [ est_X_I est_X_Q];
est_bits_transmitted = PAM_4_to_bits(est_X,A);
for k = 1:200
    if ( (X_I(k) ~= est_X_I(k)) || (X_Q(k) ~= est_X_Q(k))
        )
        bit_err_count=bit_err_count+1;
    end
end
end

P_Esymb = symb_err_count/(K*(length(X_I)+length(X_Q)));
P_Ebit = bit_err_count/ (K*length(b));

fprintf('=====\n');
fprintf('For SNR_dB = %d we get \n',snr);
fprintf('Symbol Error Probability = %.3f\n',P_Esymb);

```

```

    fprintf('Bit Error Probability = %.3f\n',P_Ebit);

% Putting the error probabilities next to each other
% symbol error at index i, corresponding bit error at index i+1
    P_errors(snr+1) = P_Esymb;
    P_errors(snr+2) = P_Ebit;
end

```

Με την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα, λαμβάνουμε στην κονσόλα του MATLAB

```

For SNR_dB = 0 we get
Symbol Error Probability = 0.370
Bit Error Probability = 0.185

```

```

For SNR_dB = 2 we get
Symbol Error Probability = 0.339
Bit Error Probability = 0.169

```

```

For SNR_dB = 4 we get
Symbol Error Probability = 0.294
Bit Error Probability = 0.147

```

```

For SNR_dB = 6 we get
Symbol Error Probability = 0.239
Bit Error Probability = 0.120

```

```

For SNR_dB = 8 we get
Symbol Error Probability = 0.177
Bit Error Probability = 0.089

```

```

For SNR_dB = 10 we get
Symbol Error Probability = 0.112
Bit Error Probability = 0.056

```

```

For SNR_dB = 12 we get
Symbol Error Probability = 0.055
Bit Error Probability = 0.027

```

```

For SNR_dB = 14 we get
Symbol Error Probability = 0.019
Bit Error Probability = 0.009

```

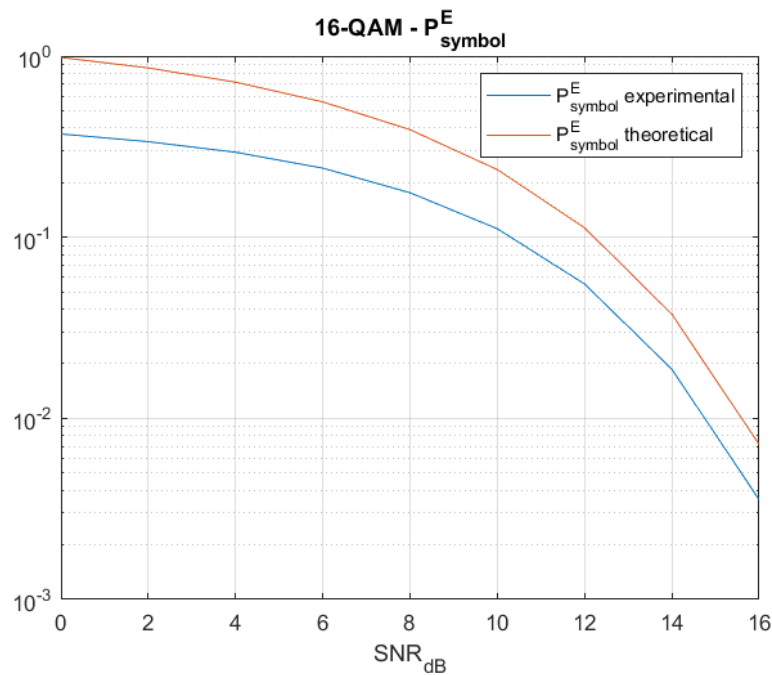
```

For SNR_dB = 16 we get
Symbol Error Probability = 0.004
Bit Error Probability = 0.002

```

2. (20) Να σχεδιάσετε σε semilogy τη θεωρητική και πειραματική πιθανότητα σφάλματος συμβόλου σαν συνάρτηση του SNR_{dB} . Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:



Σχήμα 12: Πειραματική και θεωρητική SER σε κοινό Semilogy

```
% 2.
SNR_dB = [0:2:snr_max];
Q_arg = sqrt((1/5)*10.^(SNR_dB/10));

figure(fgr);
semilogy(SNR_dB,P_errors(1:2:end));
hold on;
semilogy(SNR_dB,3*Q(Q_arg));
title('16-QAM - P_{symbol}^E');
grid on;
xlabel('SNR_{dB}');
legend('P_{symbol}^E experimental','P_{symbol}^E theoretical');
fgr=fgr+1;
```

Χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$10 \log_{10} \frac{P_X}{P_N} = 10 \log_{10} \frac{10A^2}{2\sigma_N^2} = \text{SNR}_{\text{dB}}$$

μπορούμε εύκολα να λύσουμε ως προς $\frac{A}{\sigma_N}$ και να διαπιστώσουμε ότι $\frac{A}{\sigma_N} = \sqrt{\frac{1}{5} \cdot 10^{\frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{10}}}$.

Η παραπάνω εξίσωση θα βοηθήσει να εξακριβώσουμε, μέσω του MATLAB, τι όρισμα (βλ. Q_arg στον κώδικα) έχει η συνάρτηση Q, η οποία εμφανίζεται στον τύπο εύρεσης πιθανότητας σφάλματος συμβόλου

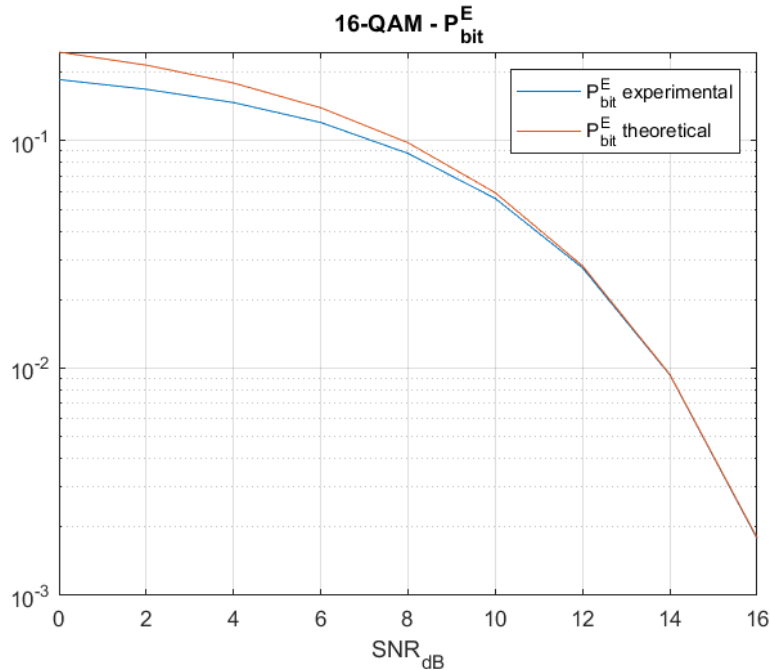
$$P_{16-QAM}^E = 3Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) - \frac{9}{4}Q^2\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) \simeq 3Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

Αναφορικά με το αποτέλεσμα, παρατηρούμε ότι η μορφή της καμπύλης που εξήχθη από τις πειραματικές μετρήσεις έχει παρόμοια μορφή με αυτήν που έχει διδαχθεί στην αντίστοιχη θεωρία του μαθήματος.

Είναι εμφανές ότι όσο μεγαλώνει η σηματοθορυβική σχέση, τόσο η πιθανότητα σφάλματος συμβόλου μειώνεται, πράγμα λογικό καθότι όσο μικρότερο είναι το SNR τόσο πιο 'τυχαία' αποφασίζουμε περί του τι σύμβολο ελήφθη, και άρα αυξάνοντας το μειώνουμε αυτήν 'τυχειότητα' στην απόφαση. Η μικρή απόκλιση που παρατηρείται από την καμπύλη του θεωρητικού υπολογισμού για μικρές τιμές του SNR_{dB} οφείλεται στην παράλειψη του όρου $-\frac{9}{4}Q^2\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$ για την επίτευξη μιας βολικής προσέγγισης στους προηγούμενους υπολογισμούς.

3. (20) Να σχεδιάσετε σε semilogy την πειραματική πιθανότητα σφάλματος bit σαν συνάρτηση του SNR_{dB} . Στο ίδιο σχήμα, να σχεδιάσετε και τη θεωρητική προσέγγιση για την πιθανότητα σφάλματος bit. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;

Απάντηση:



Σχήμα 13: Πειραματική και θεωρητική BER σε κοινό Semilogy

% 3.

```
figure(fgr);
semilogy(SNR_dB,P_errors(2:2:end));
hold on;
semilogy(SNR_dB,(3/4)*Q(Q_arg));
title('16-QAM - P_{bit}^E');
grid on;
xlabel('SNR_{dB}');
legend('P_{bit}^E experimental','P_{bit}^E theoretical');
fgr=fgr+1;
```

Όμοια με πριν, η μορφή της πειραματικής καμπύλης είναι αυτή που κανείς θα ανέμενε. Αυτή τη φορά, λόγω του παράγοντα $\frac{3}{4}$ μπροστά από τον κυρίαρχο όρο $3Q(\frac{A}{\sigma_N})$, η θεωρητική πιθανότητα σφάλματος bit είναι πιο χαμηλή από αυτήν της SER με αποτέλεσμα να ταυτίζεται πιο πολύ με την αντίστοιχη πειραματική, παρά την απόρριψη του όρου $-\frac{9}{4}Q^2(\frac{A}{\sigma_N})$.

Ακόμη μια φορά, είναι ευνόητο ότι για όλο και μεγαλύτερο SNR, τόσο η πιθανότητα σφάλματος θα μειώνεται, καθώς πάλι 'δυσαισθητικά' μπορεί κανείς να καταλάβει την ασήμαντα λίγη τυχαιότητα που εισάγει ο θόρυβος για μεγάλες τιμές του τελευταίου στην απόφαση.

Χρησιμοποιώντας και λίγα μαθηματικά, μπορούμε να πούμε ότι, εφόσον $P_{bit}^E = \frac{P_{symbol}}{\log_2 M} = \frac{3}{4}Q(\frac{A}{\sigma_N})$ και η συνάρτηση Q είναι φθίνουσα, όλο και μεγαλύτερο όρισμα (που δεν είναι παρά $\sqrt{SNR_{dB}}$) δίνει όλο και μικρότερες τιμές.